

# Plano de Implantação Piloto — Materiais e Equipamentos por Estágio

**Projeto:** VIA LEITE SENSE — Radar de Risco Produtivo, Qualidade e Rentabilidade para a Cadeia Leiteira

**Proponente:** USINA I.A. — Goiânia, GO

**Instituição de apoio:** SENAI FATESG

**Contexto:** Desafio AgroStartup SENAR/SEBRAE Goiás 2026 — fase final

**Data:** Agosto de 2026 | **Versão:** 3.0 — lista completa vinculada a estágios de implantação

## 1. Objetivo

Apresentar a relação **completa e discriminada** de materiais e equipamentos necessários à implantação real do VIA LEITE SENSE em campo, organizada em **seis estágios sequenciais de implantação**.

Cada estágio é autossuficiente: entrega um resultado verificável, tem critério de saída objetivo e **não depende dos estágios seguintes para produzir valor**. A instituição pode apoiar do Estágio 0 até onde o orçamento alcançar, com a garantia de que nenhum estágio custeado ficará ocioso à espera do próximo.

Todos os itens estão relacionados de forma **atômica** — um componente por linha, com quantidade e valor unitário — de modo a permitir requisição formal de material sem reabertura da lista.

## 2. Estágio atual do sistema

O VIA LEITE SENSE já está publicado e operacional: aplicação web, API autenticada, banco de dados, motor de score de risco de 7 dimensões, modelo preditivo com horizonte de 7/15/30 dias e integração com dados climáticos oficiais do INMET.

A camada de telemetria (**VIA LEITE EDGE**) também já está construída — contrato de dados dos sensores, regras de alerta e interface de integração implementados e operando **em modo simulado**.

**O software não é o gargalo.** O componente ausente é o sensor físico. O apoio solicitado não financia desenvolvimento: financia a **instrumentação de um sistema já pronto para recebê-la**.

## 3. O kit de tanque valida a arquitetura?

Sim — e é por isso que ele é o Estágio 0. Mas convém delimitar com precisão o que ele prova e o que só o campo prova, para que a expectativa da instituição corresponda ao resultado entregue.

A cadeia completa do sistema é:

sonda física → conversão de sinal → microcontrolador → transporte MQTT  
→ concentrador de borda → API → banco de dados → motor de score  
→ regra de alerta → interface do usuário

### O que o kit de bancada valida integralmente

| Elo da cadeia                              | Como é validado                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquisição física e conversão de sinal      | Sonda PT100 + conversor RTD gerando leitura real                                                           |
| Firmware de borda e resiliência            | Reconexão automática, operação em bateria durante queda de energia                                         |
| Transporte e protocolo MQTT                | Publicação real de mensagens, com perda de conexão induzida                                                |
| Provedor de telemetria real                | É o <b>único componente hoje não implementado</b> no projeto — o kit é o que permite escrevê-lo e testá-lo |
| Ingestão, contrato de dados e persistência | Leitura real percorrendo API e banco, no formato já especificado                                           |
| Motor de score e regras de alerta          | Alerta de temperatura disparando a partir de medição, não de simulação                                     |

| Elo da cadeia                      | Como é validado                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Interface do usuário               | Leitura real aparecendo no painel em produção         |
| Ingestão concorrente multi-fazenda | Validada com <b>2 nós simultâneos</b> — não com um só |

Por isso o Estágio 0 prevê **dois kits, não um**. O segundo kit custa cerca de R\$ 1.030 e é o que diferencia "um sensor funcionando" de "uma arquitetura multi-produtor funcionando". Com um único nó, a concorrência de ingestão permanece não testada.

### O que o kit valida parcialmente

O contrato de telemetria do sistema prevê cinco grandezas medidas: temperatura do tanque, volume, temperatura ambiente, umidade e THI. Um kit apenas de temperatura preencheria **uma** delas, deixando as demais como valor de cadastro — e, com isso, os alertas de volume, de prioridade de coleta e de estresse térmico não seriam de fato exercitados.

Por cerca de **R\$ 240 adicionais por kit** (sensor de umidade/temperatura ambiente, sensor ultrassônico de nível e sensor de corrente do compressor), **todos os cinco campos passam a ser medição real** e todas as regras de alerta são exercitadas. Esses itens já estão incluídos no Estágio 0 por esse motivo.

### O que o kit não valida

| Não validado no Estágio 0                                                                      | Onde é validado                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Comportamento em sala de tanque real — umidade, lavagem, vibração, variação térmica, poeira    | Estágio 1                                                 |
| Conectividade rural instável e sincronização após queda de sinal                               | Estágio 1                                                 |
| Autonomia de 30 dias sem intervenção humana                                                    | Estágio 1 — depende de <b>tempo</b> , não de material     |
| Distribuição real de temperatura de tanque na região, para calibração dos limiares por fazenda | Estágio 1                                                 |
| Rastreabilidade metrológica do dado (valor probatório junto ao laticínio)                      | Estágio 3                                                 |
| Utilidade percebida do alerta pelo produtor                                                    | Estágios 2–3 — é validação de produto, não de arquitetura |
| Qualidade do leite: CCS, CBT e sólidos totais                                                  | Estágio 5                                                 |

**Conclusão:** o Estágio 0 valida a **arquitetura**. O Estágio 1 valida o **equipamento**. Os Estágios 2 e 3 validam o **produto**. São perguntas diferentes, e a lista foi montada para responder uma de cada vez, na ordem certa.

## 4. Visão geral dos estágios

| Estágio | Nome                           | Pergunta que responde                               | Duração   | Custo         | Acumulado | Fase do roadmap |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 0       | Bancada — prova de arquitetura | A cadeia funciona ponta a ponta com sensor real?    | 2 sem.    | <b>2.345</b>  | 2.345     | Fase 4 (início) |
| 1       | Prova de conceito em 1 fazenda | O equipamento sobrevive e mede bem no campo?        | 4–6 sem.  | <b>3.680</b>  | 6.025     | Fase 4          |
| 2       | Piloto formal — 3 fazendas     | O sistema opera sem intervenção manual?             | 8–12 sem. | <b>12.420</b> | 18.445    | Fase 2 + 4      |
| 3       | Evidência auditável            | O dado tem valor probatório e comercial?            | Contínuo  | <b>7.010</b>  | 25.455    | Fase 2          |
| 4       | Expansão e autonomia           | O sistema escala para mais polos e locais sem rede? | Contínuo  | <b>10.600</b> | 36.055    | Fase 4          |
| 5       | Frente de qualidade do leite   | Conseguimos medir qualidade em campo?               | Contínuo  | <b>52.000</b> | 88.055    | Fase 3.5        |

**Ferramental de bancada** (Estágio 0) — R\$ 2.100 adicionais **apenas se** o laboratório do campus não dispuser dos equipamentos. Ver seção 11.

Valores em reais, estimativas de referência para dimensionamento, sujeitas a cotação formal. Não constituem proposta de compra.

## 5. ESTÁGIO 0 — Bancada: prova de arquitetura

**Objetivo:** montar dois kits completos no laboratório e fazer a leitura de uma sonda física percorrer toda a cadeia até disparar um alerta na plataforma em produção.

### Critério de saída:

1. Leitura de sonda real visível no painel em produção;
2. Alerta de temperatura disparado por medição física, não por simulação;
3. Dois nós publicando simultaneamente, sem colisão de ingestão;
4. Recuperação automática após corte de energia e após queda de rede.

**O que destrava no software:** implementação do provedor real de telemetria — hoje o único componente da camada IoT ainda não escrito.

### Componentes eletrônicos e sensores

| #                   | Item                                        | Especificação                                        | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 0.1                 | Sonda de temperatura PT100 classe A         | Bulbo inox 6×100 mm, 3 fios, cabo 3 m, -50 a +200 °C | 2   | 130       | 260       |
| 0.2                 | Módulo conversor RTD MAX31865               | 15 bits, interface SPI                               | 2   | 70        | 140       |
| 0.3                 | Microcontrolador ESP32-S3 DevKitC           | Wi-Fi 2,4 GHz + BLE                                  | 2   | 90        | 180       |
| 0.4                 | Sensor de temperatura e umidade SHT31-D     | ±0,3 °C / ±2 % UR, I²C                               | 2   | 60        | 120       |
| 0.5                 | Sonda digital DS18B20                       | Encapsulada em inox, à prova d'água, cabo 3 m        | 2   | 45        | 90        |
| 0.6                 | Sensor de corrente não invasivo SCT-013-000 | Garra, 100 A                                         | 2   | 75        | 150       |
| 0.7                 | Placa condicionadora para SCT-013           | Resistor de carga e deslocamento de nível            | 2   | 15        | 30        |
| 0.8                 | Sensor de nível ultrassônico JSN-SR04T      | Transdutor à prova d'água, 20–600 cm                 | 2   | 90        | 180       |
| 0.9                 | Sensor magnético de abertura (reed switch)  | NA/NF, com ímã                                       | 2   | 20        | 40        |
| Subtotal — sensores |                                             |                                                      |     |           | 1.190     |

### Alimentação e proteção

| #                                 | Item                                | Especificação                              | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 0.10                              | Fonte chaveada 5 V / 3 A            | Entrada bivolt, saída regulada             | 2   | 45        | 90        |
| 0.11                              | Módulo de carga TP4056 com proteção | Carga e proteção de célula de lítio        | 2   | 15        | 30        |
| 0.12                              | Célula de lítio 18650               | 3.000 mAh, alta descarga                   | 4   | 25        | 100       |
| 0.13                              | Suporte para 2 células 18650        | Com terminais soldáveis                    | 2   | 10        | 20        |
| 0.14                              | Caixa hermética IP65                | 200×150×80 mm, ABS, com tampa transparente | 2   | 85        | 170       |
| 0.15                              | Prensa-cabos PG9                    | Jogo com 4 unidades                        | 2   | 20        | 40        |
| 0.16                              | Trilho DIN 35 mm                    | Barra de 20 cm                             | 2   | 15        | 30        |
| Subtotal — alimentação e proteção |                                     |                                            |     |           | 480       |

### Interface mecânica e cabeamento

| #    | Item                       | Especificação                                        | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 0.17 | Poço termométrico inox 304 | Rosca 1/2", imersão sem contato direto com o produto | 2   | 120       | 240       |
| 0.18 | Cabo blindado 2×0,5 mm²    | Rolo de 20 m, para instrumentação                    | 1   | 90        | 90        |

| #    | Item                                    | Especificação                               | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$  |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 0.19 | Conectores e terminais                  | Kit sortido (ilhós, terminais fêmea, borne) | 1   | 40        | 40         |
| 0.20 | Abraçadeiras e buchas de fixação        | Kit sortido                                 | 1   | 20        | 20         |
|      | <b>Subtotal — mecânica e cabeamento</b> |                                             |     |           | <b>390</b> |

### Consumíveis de prototipagem

| #    | Item                          | Especificação                      | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$  |
|------|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 0.21 | Protoboard 830 pontos         | —                                  | 2   | 25        | 50         |
| 0.22 | Jumpers macho/fêmea           | Kit com 120 unidades               | 1   | 30        | 30         |
| 0.23 | Kit de resistores 1/4 W       | Sortido, 600 peças                 | 1   | 35        | 35         |
| 0.24 | Kit de capacitores            | Cerâmicos e eletrolíticos, sortido | 1   | 35        | 35         |
| 0.25 | Barras de pinos header        | Jogo macho/fêmea                   | 1   | 20        | 20         |
| 0.26 | Estanho para solda 1 mm       | Rolo 500 g                         | 1   | 90        | 90         |
| 0.27 | Tubo termorretrátil           | Kit sortido com bitolas variadas   | 1   | 25        | 25         |
|      | <b>Subtotal — consumíveis</b> |                                    |     |           | <b>285</b> |

### SUBTOTAL ESTÁGIO 0: R\$ 2.345

**Nota técnica (0.10 a 0.13):** a bateria tampão é deliberada. Queda de energia é uma das principais causas de falha de resfriamento — o equipamento precisa continuar transmitindo justamente durante o evento que ele existe para detectar.

**Nota sanitária (0.17):** a sonda opera em poço termométrico e a medição de nível é sem contato, preservando a conformidade higiênico-sanitária do tanque (IN 76/77) sem alterar a rotina de higienização.

## 6. ESTÁGIO 1 — Prova de conceito em uma fazenda

**Objetivo:** instalar um kit em tanque de expansão real e mantê-lo operando 30 dias sem intervenção, com medição independente em paralelo para conferência.

#### Critério de saída:

1. Trinta dias de série contínua com disponibilidade  $\geq 95\%$ ;
2. Desvio médio  $\leq 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$  contra registrador de referência instalado em paralelo;
3. Nenhuma perda de dado após queda de rede — sincronização posterior confirmada;
4. Primeira distribuição real de temperatura de tanque da região, para calibração dos limiares de alerta por fazenda.

**Por que o registrador independente é indispensável:** sem uma segunda medição, o piloto afirma que o sensor funciona; com ela, o piloto **demonstra** que funciona. É a diferença entre relato e evidência.

| #   | Item                                   | Especificação                                                           | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1.1 | Registrador autônomo de temperatura    | Data logger calibrado, sonda externa, memória $\geq 16.000$ pontos, USB | 2   | 400       | 800       |
| 1.2 | Computador de borda Raspberry Pi 5     | 4 GB RAM — broker MQTT local e buffer offline                           | 1   | 650       | 650       |
| 1.3 | Fonte oficial USB-C 27 W               | Para o computador de borda                                              | 1   | 150       | 150       |
| 1.4 | Gabinete com dissipação ativa          | Para o computador de borda                                              | 1   | 150       | 150       |
| 1.5 | Cartão microSD 32 GB classe industrial | Alta resistência a ciclos de escrita                                    | 2   | 150       | 300       |
| 1.6 | Roteador 4G LTE CAT4                   | Slot para SIM, Wi-Fi, porta Ethernet                                    | 1   | 550       | 550       |
| 1.7 | Antena externa LTE 9 dBi               | Cabo de 5 m e suporte de mastro                                         | 1   | 180       | 180       |

| #    | Item                         | Especificação                                                               | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 1.8  | Nobreak 600 VA               | Com estabilização, para o ponto de rede                                     | 1   | 450       | 450       |
| 1.9  | Termômetro infravermelho     | -30 a +200 °C, emissividade ajustável                                       | 1   | 250       | 250       |
| 1.10 | Material de fixação em campo | Eletroduto flexível, abraçadeiras inox, silicone neutro, parafusos e buchas | 1   | 200       | 200       |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 1: R\$ 3.680

## 7. ESTÁGIO 2 — Piloto formal em três fazendas

**Objetivo:** atingir o critério formal da Fase 4 do roadmap do projeto — três fazendas com sensores físicos transmitindo em tempo real, sem intervenção manual — e substituir a estação climática regional por medição na própria propriedade.

### Critério de saída:

1. Três fazendas operando simultaneamente por 60 dias;
2. Ao menos três alertas acionáveis reconhecidos como úteis pelo produtor ou técnico;
3. Nenhum registro dependente de preenchimento manual pelo produtor;
4. THI local medido, com comparação documentada contra a estação INMET de referência.

**Por que a estação meteorológica própria:** a estação INMET mais próxima pode estar a dezenas de quilômetros da propriedade. O THI medido na porteira torna o alerta de estresse térmico específico daquele rebanho, e não uma média regional.

### Réplica de dois kits de campo (*relação idêntica à do Estágio 0*)

| #    | Item                                                          | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$    |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 2.1  | Sonda PT100 classe A com poço termométrico inox               | 2   | 250       | 500          |
| 2.2  | Módulo conversor RTD MAX31865                                 | 2   | 70        | 140          |
| 2.3  | Microcontrolador ESP32-S3 DevKitC                             | 2   | 90        | 180          |
| 2.4  | Sensor de temperatura e umidade SHT31-D                       | 2   | 60        | 120          |
| 2.5  | Sonda digital DS18B20 em inox                                 | 2   | 45        | 90           |
| 2.6  | Sensor de corrente SCT-013-000 + placa condicionadora         | 2   | 90        | 180          |
| 2.7  | Sensor de nível ultrassônico JSN-SR04T                        | 2   | 90        | 180          |
| 2.8  | Reed switch de abertura de tampa                              | 2   | 20        | 40           |
| 2.9  | Conjunto de alimentação (fonte + TP4056 + 2× 18650 + suporte) | 2   | 95        | 190          |
| 2.10 | Caixa IP65 + prensa-cabos + trilho DIN                        | 2   | 120       | 240          |
| 2.11 | Cabo blindado, conectores e fixação                           | 2   | 100       | 200          |
|      | <b>Subtotal — kits</b>                                        |     |           | <b>2.060</b> |

### Conectividade, borda e campo

| #    | Item                                                       | Especificação             | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$    |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|--------------|
| 2.12 | Computador de borda Raspberry Pi 5 4 GB + fonte + gabinete | Conjunto completo         | 2   | 950       | 1.900        |
| 2.13 | Cartão microSD 32 GB industrial                            | —                         | 2   | 150       | 300          |
| 2.14 | Roteador 4G LTE CAT4                                       | Slot SIM, Wi-Fi, Ethernet | 2   | 550       | 1.100        |
| 2.15 | Antena externa LTE 9 dBi + cabo 5 m                        | Com suporte de mastro     | 2   | 180       | 360          |
| 2.16 | Nobreak 600 VA                                             | Com estabilização         | 2   | 450       | 900          |
| 2.17 | Material de fixação e instalação em campo                  | Por propriedade           | 2   | 200       | 400          |
|      | <b>Subtotal — conectividade e borda</b>                    |                           |     |           | <b>4.960</b> |

## Estação meteorológica e validação de interface

| #    | Item                                | Especificação                                                                                      | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$    |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 2.18 | Estação meteorológica automática    | Temperatura, umidade, pluviometria, vento e radiação solar; Wi-Fi, alimentação solar               | 1   | 2.200     | 2.200        |
| 2.19 | Abrigo meteorológico ventilado      | Padrão, com proteção contra radiação                                                               | 1   | 250       | 250          |
| 2.20 | Mastro/tripé galvanizado 2 m        | Com base e esticadores                                                                             | 1   | 150       | 150          |
| 2.21 | Smartphone Android                  | 6 GB RAM / 128 GB, 4G — validação da interface em aparelho e rede equivalentes aos do usuário real | 2   | 1.400     | 2.800        |
|      | <b>Subtotal — clima e interface</b> |                                                                                                    |     |           | <b>5.400</b> |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 2: R\$ 12.420

**Nota (2.21):** o usuário final é o produtor rural, frequentemente com aparelho de entrada e baixo letramento digital. Validar a interface nessas condições é requisito de produto, não conveniência de equipe.

## 8. ESTÁGIO 3 — Evidência auditável

**Objetivo:** converter o dado coletado em evidência com valor probatório e comercial — rastreável metrologicamente, apresentável a laticínio e defensável em relatório de ROI.

### Critério de saída:

1. Sondas verificadas contra padrão rastreável, antes e depois da campanha de campo;
2. Relatório de piloto com dado primário e memória de cálculo auditável;
3. Rota de coleta rastreada, com tempo de trânsito do leite documentado;
4. Demonstrador funcional operando em feira, banca ou visita comercial.

| #   | Item                                         | Especificação                                                                            | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 3.1 | Termômetro digital de referência             | −30 a +100 °C, resolução 0,01 °C, <b>com certificado de calibração rastreável (RBC)</b>  | 1   | 1.800     | 1.800     |
| 3.2 | Maleta demonstradora                         | Reservatório instrumentado de 20 L, kit edge, display 7", fonte e identidade visual      | 1   | 1.500     | 1.500     |
| 3.3 | Rastreador GPS veicular 4G                   | Com acesso a API/protocolo aberto                                                        | 2   | 500       | 1.000     |
| 3.4 | Kit de coleta para laboratório               | 100 frascos com conservante bronopol, caixa térmica, gelo reciclável, lacres e etiquetas | 1   | 900       | 900       |
| 3.5 | Transdutor de nível submersível              | 4–20 mA, inox 316 — maior precisão que o ultrassônico onde houver espuma                 | 2   | 380       | 760       |
| 3.6 | Bateria portátil 20.000 mAh + capa reforçada | Para dispositivos de campo                                                               | 2   | 350       | 700       |
| 3.7 | Kit CMT (California Mastitis Test)           | Raquete de 4 poços + reagente 5 L                                                        | 1   | 350       | 350       |

## SUBTOTAL ESTÁGIO 3: R\$ 7.010

**Por que o item 3.1 importa mais do que o preço sugere:** a plataforma emite alerta de risco de qualidade a partir de faixas de temperatura previstas na IN 77. Alerta sustentado por sensor sem rastreabilidade metroológica não tem valor probatório junto ao laticínio. Este item converte a leitura do nosso sensor em **medição auditável** — e, com ela, o piloto em evidência comercial.

## 9. ESTÁGIO 4 — Expansão e autonomia

**Objetivo:** cobrir o segundo polo climático, viabilizar instalação em tanques sem rede elétrica estável e constituir ambiente de homologação próprio.

**Critério de saída:** operação em dois polos climáticos distintos com comparação documentada de THI; ao menos um ponto operando com energia autônoma por 30 dias.

| #   | Item                                 | Especificação                                                       | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 4.1 | Estação meteorológica automática     | Segunda unidade, segundo polo climático                             | 1   | 2.200     | 2.200     |
| 4.2 | Abrigo meteorológico + mastro        | Conjunto                                                            | 1   | 400       | 400       |
| 4.3 | Painel solar fotovoltaico 50 W       | Policristalino, com moldura                                         | 2   | 300       | 600       |
| 4.4 | Controlador de carga MPPT 10 A       | 12 V                                                                | 2   | 250       | 500       |
| 4.5 | Bateria selada 12 V 18 Ah            | VRLA/AGM                                                            | 2   | 300       | 600       |
| 4.6 | Caixa de proteção para sistema solar | IP65, com ventilação                                                | 2   | 50        | 100       |
| 4.7 | Tablet 10" 4G                        | Uso pelo técnico/consultor em visita à propriedade                  | 1   | 1.800     | 1.800     |
| 4.8 | Mini PC 16 GB RAM / SSD 512 GB       | Ambiente de homologação espelhado da produção e broker MQTT central | 1   | 3.500     | 3.500     |
| 4.9 | Nobreak 1200 VA senoidal             | Para o servidor de homologação                                      | 1   | 900       | 900       |

#### SUBTOTAL ESTÁGIO 4: R\$ 10.600

## 10. ESTÁGIO 5 — Frente de qualidade do leite

**Objetivo:** medir qualidade do leite em campo — frente de dado hoje **inacessível ao projeto** e que ativa uma funcionalidade já especificada e inativa.

**Critério de saída:** camada de Perfil do Produtor operando com dados reais de sólidos; acompanhamento de CCS em periodicidade semanal em vez de mensal.

| #   | Item                                       | Especificação                                                                                                   | Qtd | Unit. R\$ | Total R\$ |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 5.1 | Analizador ultrassônico portátil de leite  | Gordura, proteína, sólidos não gordurosos, densidade, lactose, água adicionada e crioscopia; resultado em ~60 s | 1   | 18.000    | 18.000    |
| 5.2 | Contador portátil de células somáticas     | Leitura direta de CCS em campo                                                                                  | 1   | 25.000    | 25.000    |
| 5.3 | Cassetes descartáveis para contador de CCS | Caixa com 500 unidades                                                                                          | 1   | 3.000     | 3.000     |
| 5.4 | Banho termostático de bancada              | -10 a +40 °C, estabilidade ±0,1 °C, para calibração e ensaio dos sensores                                       | 1   | 6.000     | 6.000     |

#### SUBTOTAL ESTÁGIO 5: R\$ 52.000

**Item 5.1 — o único equipamento que ativa uma funcionalidade inteira já pronta:** a camada de Perfil do Produtor (Fase 3.5 do roadmap) foi especificada sobre **sólidos totais — gordura e proteína** — variável que o projeto não possui em nenhuma base de dados. Sem este equipamento, a funcionalidade permanece especificada e inativa.

**Itens 5.2 e 5.3:** a CCS é hoje obtida por laboratório externo em periodicidade mensal (IN 77). A medição em campo permitiria acompanhamento semanal — aumento de aproximadamente **quatro vezes** na resolução temporal da principal variável de qualidade do modelo preditivo.

**Item 5.4:** dispensável se o campus dispuser de câmara climática, estufa ou refrigerador de ensaio.

## 11. Ferramental de bancada — solicitar como acesso ao laboratório

Equipamentos necessários ao Estágio 0 que o campus provavelmente já possui. Solicitá-los como uso de infraestrutura libera orçamento para o que só pode ser adquirido.

| Item                                         | Especificação                                          | Valor se comprado |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Multímetro true RMS                          | CAT III 600 V, com corrente e temperatura              | R\$ 450           |
| Estação de solda com controle de temperatura | Com sugador, malha dessoldante e suporte               | R\$ 600           |
| Fonte de bancada                             | 0–30 V / 0–5 A, digital, com limite de corrente        | R\$ 700           |
| Analisador lógico USB                        | 8 canais, 24 MHz — depuração de I <sup>2</sup> C e SPI | R\$ 350           |
| Total condicional                            |                                                        | R\$ 2.100         |

Recursos adicionais sem desembolso, de valor equivalente ao material:

| Recurso                                            | Aplicação                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressora 3D                                      | Suportes de sonda, gabaritos de fixação e invólucros customizados para o tanque        |
| Laboratório de metrologia                          | Verificação das sondas contra padrão rastreável (substitui parte do item 3.1)          |
| Câmara climática / estufa / refrigerador de ensaio | Ensaio dos sensores em faixa controlada de 0 a 10 °C (substitui o item 5.4, R\$ 6.000) |
| Osciloscópio de bancada                            | Depuração de sinal analógico                                                           |
| Bancada dedicada durante o piloto                  | Montagem, manutenção e queima dos kits antes do envio a campo                          |
| Alunos em projeto integrador, TCC ou estágio       | Frente de montagem e ensaios, com contrapartida acadêmica formalizável                 |
| Carta de apoio institucional                       | Facilita significativamente o acesso a cooperativas e laticínios da região             |

## 12. Custeio — não é material permanente

Listado à parte, apenas para conhecimento da instituição.

| Item                                                  | Estágio | Estimativa                  |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Plano de dados M2M/IoT — 1 chip × 12 meses            | 1       | R\$ 360                     |
| Planos de dados M2M/IoT — 2 chips × 12 meses          | 2       | R\$ 720                     |
| Análises laboratoriais CCS/CBT/sólidos — 100 amostras | 3       | R\$ 2.500                   |
| Deslocamento às fazendas piloto (Sul Goiano)          | 1–3     | a definir                   |
| Hospedagem em nuvem                                   | —       | já custeada pela USINA I.A. |

## 13. Resumo orçamentário e pontos de corte

| Apoio concedido até | Valor      | O que fica pronto                                                                                                               |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estágio 0           | R\$ 2.345  | Arquitetura validada de ponta a ponta com sensor físico real e dois nós concorrentes. Provedor de telemetria real implementado. |
| Estágios 0 + 1      | R\$ 6.025  | Um tanque real medido por 30 dias, com validação independente e limiares calibrados pela distribuição real da região.           |
| Estágios 0 a 2      | R\$ 18.445 | Três fazendas operando sem intervenção manual, com clima medido na porteira. Cumpre o critério formal da Fase 4 do roadmap.     |
| Estágios 0 a 3      | R\$ 25.455 | Piloto com evidência auditável, rastreabilidade metrológica, rota rastreada e demonstrador comercial.                           |
| Estágios 0 a 4      | R\$ 36.055 | Dois polos climáticos, autonomia energética e ambiente de homologação próprio.                                                  |
| Estágios 0 a 5      | R\$ 88.055 | Escopo integral, incluindo medição de qualidade do leite em campo.                                                              |

**Recomendação:** o Estágio 0 (R\$ 2.345) é o melhor primeiro passo. É o menor valor da lista que produz um resultado demonstrável e irreversível — a partir dele o projeto deixa de ter camada simulada. Havendo margem, Estágios 0 + 1 (R\$ 6.025) é o ponto em que o piloto passa a gerar evidência de campo, e não apenas prova técnica.



14. Contrapartidas oferecidas pela USINA I.A.

| Contrapartida                 | Descrição                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crédito institucional         | Menção ao SENAI FATESG como apoiador técnico no pitch, na documentação, na plataforma e nos materiais de divulgação                           |
| Relatório técnico por estágio | Ao final de cada estágio custeado, relatório com metodologia, dados e critério de saída atingido — prestação de contas incremental            |
| Transferência de conhecimento | Palestra/oficina aberta sobre arquitetura IoT + IA aplicada ao agronegócio, para alunos dos cursos de TI e áreas correlatas                   |
| Campo de projeto para alunos  | Abertura do piloto como objeto de projeto integrador, TCC ou estágio supervisionado                                                           |
| Destinação dos equipamentos   | Ao término do piloto, os bens permanentes seguem a política que a instituição determinar (devolução, comodato ou incorporação ao laboratório) |
| Código-fonte e documentação   | Camada de telemetria documentada e disponibilizada como referência didática                                                                   |

15. Cronograma por estágio

| Semana   | Estágio | Atividade                                                                                    |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 0       | Recebimento, montagem e queima dos dois kits em bancada                                      |
| 2        | 0       | Implementação do provedor real de telemetria; leitura física chegando ao painel em produção  |
| 3        | 1       | Ensaio de resiliência (corte de energia e de rede); instalação do registrador de referência  |
| 4        | 1       | Instalação do primeiro kit em tanque real                                                    |
| 5–8      | 1       | Trinta dias de operação assistida; conferência contra o registrador; calibração dos limiares |
| 9–10     | 2       | Instalação nas fazendas 2 e 3; estação meteorológica em operação                             |
| 11–16    | 2       | Operação sem intervenção manual; acompanhamento e ajuste fino dos alertas                    |
| 17–20    | 3       | Verificação metrológica das sondas; consolidação da evidência; relatório de piloto           |
| Contínuo | 4–5     | Expansão conforme apoio concedido                                                            |